

Report laboratorio - Configurazione di una rete di calcolatori con Cisco Packet tracer

1 Obiettivo dell'esercitazione

Creare e configurare una rete con due switch e sei host, con tre host per ogni switch. Tutti i sei host devono far parte della stessa rete e devono essere in grado di comunicare tra loro.

- 2 switch
- 6 host (PC)
- 3 host per ogni switch

2 Strumenti utilizzati

Per la realizzazione della rete è stato utilizzato il software Cisco Packet Tracer, che permette di simulare il funzionamento di dispositivi di rete come switch, router e computer.

Sono stati utilizzati:

- 2 switch;
- 6 PC;
- cavi Ethernet per il collegamento dei dispositivi

3 Configurazione degli indirizzi IP

Ad ogni pc ho assegnato un indirizzo IP per permetterne la comunicazione, ho utilizzato una rete molto semplice: indirizzo IP 192.168.1.0/[/24](#) subnet mask [255.255.255.0](#)

PC1: 192.168.1.1

PC2: 192.168.1.2

PC3: 192.168.1.3

PC4: 192.168.1.4

PC5: 192.168.1.5

PC6: 192.168.1.6

4 Configurazione PC

per ciascun PC ho aperto la scheda di configurazione e inserito manualmente l'indirizzo IP e subnet mask.

es. PC1

- Indirizzo IP 192.168.1.1
- Subnet mask 255.255.255.0

5 Collegamento degli switch

I tre PC del primo gruppo sono stati collegati allo Switch 1, mentre i tre PC del secondo gruppo sono stati collegati allo Switch 2.

Successivamente, i due switch sono stati collegati tra loro tramite un collegamento, in questo modo viene creata un'unica rete locale composta da sei host.

6 Verifica della comunicazione

Finita la configurazione ho aperto il cmd del PC1 e usato il comando ping + IP address, verificando così il collegamento tra i PC aventi lo stesso switch (es. PC1 e PC3) e anche con switch diversi (es PC1 e PC4)

Se la configurazione è corretta, il comando restituisce le risposte provenienti dal host di destinazione, dimostrando che i dispositivi sono in grado di comunicare tra loro.

7 Risultati

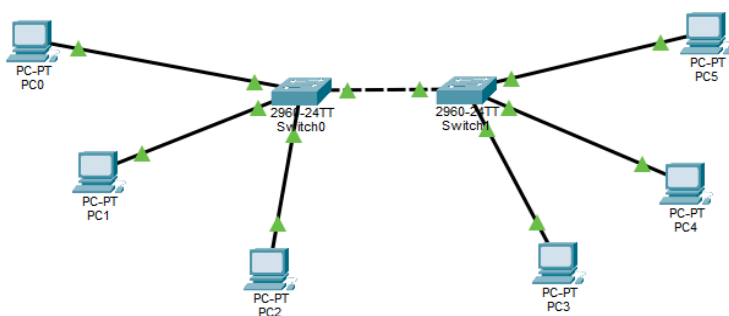
Tutti e 6 gli host risultano appartenere alla stessa rete IP (prima citata) e grazie al collegamento tra i switch1/2 tutte le macchine comunicano correttamente confermando il normale funzionamento della rete.

8. Conclusioni

L'esercitazione mi ha permesso di realizzare una rete locale base utilizzando Cisco Packet Tracer.

ho configurato 2 switch e 6 host , 3 per ciascuno switch.

Agli host ho assegnato indirizzi IP appartenenti alla stessa sottorete e i 2 switch sono stati collegati tra di loro, poi ho verificato il corretto funzionamento (tramite il command prompt "ping") e l'adempimento della consegna data.



Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.1.3

Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.1.4

Pinging 192.168.1.4 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.1.5

Pinging 192.168.1.5 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.5: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.5: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.5: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.5: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.1.6

Pinging 192.168.1.6 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.6: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.6: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.6: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.6: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.6:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

